

MODUL PRAKTIKUM

ARSITEKTUR KEAMANAN JARINGAN

Praktikum 6 – 9: Keamanan Jaringan Lanjutan

Software: Cisco Packet Tracer

Waktu: 30–45 menit per praktikum

Prasyarat: Baca buku teori & selesaikan Praktikum 1–5

DAFTAR ISI

Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

[Daftar Isi – Klik kanan untuk update]

PETUNJUK UMUM

Modul praktikum ini disusun untuk membantu peserta praktikum dalam melaksanakan kegiatan praktikum Arsitektur Keamanan Jaringan bagian lanjutan (Praktikum 6–9). Setiap praktikum memiliki format yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan laporan dan verifikasi hasil praktik. Pastikan Anda telah menyelesaikan Praktikum 1–5 sebelum melanjutkan ke bagian ini karena konsep dasar jaringan, routing, VLAN, DHCP, dan NAT yang telah dipelajari sebelumnya menjadi fondasi untuk memahami materi keamanan jaringan.

Langkah-langkah Mengerjakan Praktikum:

Baca Tujuan Praktikum — Pahami apa yang akan dipelajari dalam praktikum

Pahami Teori Singkat — Baca dan pahami konsep dasar sebelum praktik

Ikuti Langkah Praktikum — Satu per satu, jangan skip langkah apapun

Verifikasi Hasil — Pastikan hasil praktik sesuai dengan yang diharapkan

Isi Laporan Praktikum — Lengkapi semua bagian sesuai format yang disediakan

PRAKTIKUM 6: KEAMANAN JARINGAN DENGAN ACL

Durasi: 40 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Implementasi Access Control List (ACL) untuk Pembatasan Akses

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami fungsi ACL dalam mengontrol lalu lintas jaringan

Membatasi akses antar jaringan menggunakan standard ACL

Menguji filtering trafik dengan perintah ping dan verifikasi ACL

Memahami urutan pemrosesan aturan ACL (top-down processing)

Memverifikasi konfigurasi ACL dengan perintah show access-lists

C. Teori Singkat

ACL (Access Control List) adalah sekumpulan aturan yang diterapkan pada interface router untuk mengontrol lalu lintas jaringan. ACL bekerja berdasarkan prinsip filtering paket, dimana setiap paket yang melewati router akan diperiksa berdasarkan aturan-aturan yang telah didefinisikan. ACL dapat melakukan permit (mengizinkan) atau deny (menolak) terhadap trafik tertentu berdasarkan berbagai kriteria seperti IP Address sumber, IP Address tujuan, protokol, dan nomor port. Penerapan ACL yang tepat merupakan langkah fundamental dalam mengamankan arsitektur jaringan.

Standard ACL menggunakan nomor 1–99 dan 1300–1999, serta hanya memfilter berdasarkan IP Address sumber. Aturan ACL diproses secara berurutan dari atas ke bawah (top-down processing), dan jika paket tidak cocok dengan aturan apapun, maka secara default paket akan ditolak oleh implicit deny yang ada di akhir setiap ACL. Oleh karena itu, aturan permit any biasanya ditempatkan di akhir ACL untuk mengizinkan trafik lainnya yang tidak secara eksplisit ditolak.

ACL diterapkan pada interface router dalam dua arah: inbound (masuk ke interface) atau outbound (keluar dari interface). Pemilihan arah yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan keamanan jaringan. Sebagai praktik terbaik, standard ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan destination network, sedangkan extended ACL sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan source network. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan standard ACL nomor 10 untuk memblokir akses dari PC1 ke jaringan PC2, sambil tetap mengizinkan trafik dari perangkat lainnya.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut dari panel perangkat Cisco Packet Tracer:

1 Router

1 Switch

2 PC

Koneksi:

PC1 → Switch → Router (G0/0/0)

PC2 → Router (G0/0/1)

Konfigurasi Router — Klik Router, pilih CLI tab, ketik perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! Interface ke Jaringan PC1 (kiri)
interface g0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! Interface ke Jaringan PC2 (kanan)
interface g0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Gateway
PC1	192.168.1.2	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	192.168.2.1

Konfigurasi ACL — Kembali ke Router CLI, ketik perintah berikut:

Gunakan Extended ACL agar hanya memblokir ping dari PC1 ke PC2.

```
access-list 100 deny icmp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2
access-list 100 permit ip any any
```

Terapkan ACL pada interface G0/0/0 arah masuk (in)

```
interface g0/0/0
ip access-group 100 in
exit
```

Uji Koneksi — Lakukan pengujian berikut:

Dari PC1, ping ke PC2 (192.168.2.2) → Harus gagal (ditolak oleh ACL)

Dari PC2, ping ke PC1 (192.168.1.2) → Harus berhasil (ACL hanya memblokir satu arah)

Verifikasi — Di Router CLI, ketik perintah berikut:

```
show access-lists
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Berapa nomor ACL yang Anda buat dan mengapa menggunakan standard ACL?

.....

.....

.....

2 Apa yang dilakukan oleh aturan " access-list 100 deny icmp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2"?

.....

.....

.....

3 Mengapa aturan " access-list 100 permit ip any any" harus ditempatkan setelah aturan deny?

.....

.....

.....

4 Pada interface mana ACL diterapkan dan arah apa?

.....

.....

.....

5 Lakukan ping dari PC1 ke PC2 (192.168.2.2). Berhasil atau gagal? Jelaskan mengapa!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil Ping dari PC1 ke PC2]

6 Lakukan ping dari PC2 ke PC1 (192.168.1.2). Berhasil atau gagal? Jelaskan!

.....

.....

.....

7 Jalankan perintah "show access-lists" di Router. Tuliskan hasilnya!

[Screenshot: Hasil show access-lists]

8 Apa yang terjadi jika Anda menghapus aturan "permit any" dari ACL? (Lakukan percobaan!)

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

PRAKTIKUM 7: PORT SECURITY

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Keamanan Switch dengan Port Security

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami fungsi Port Security dalam mengamankan jaringan LAN
- Membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke port switch
- Mengkonfigurasi sticky MAC address untuk otomatisasi pembelajaran
- Memahami mode violation (shutdown, restrict, protect) pada Port Security
- Menguji dan memverifikasi konfigurasi Port Security

C. Teori Singkat

Port Security adalah fitur keamanan pada switch yang membatasi jumlah MAC address yang diperbolehkan pada suatu port. Fitur ini sangat penting untuk mencegah serangan seperti MAC flooding, di mana attacker mengirimkan banyak frame dengan MAC address palsu untuk membanjiri MAC address table switch, sehingga switch akan meneruskan semua frame ke semua port (fail-open mode) dan memungkinkan sniffing trafik.

Dengan mengaktifkan Port Security, administrator jaringan dapat mengontrol perangkat mana saja yang diizinkan untuk mengakses jaringan melalui port switch tertentu. Ada tiga mode violation yang dapat dikonfigurasi: shutdown (port akan dimatikan secara otomatis jika terjadi pelanggaran, mode default dan paling ketat), restrict (port tetap aktif namun frame dari MAC address yang tidak diizinkan akan dibuang, dan counter pelanggaran akan bertambah), serta protect (sama seperti restrict tetapi tanpa counter pelanggaran dan tanpa notifikasi).

Sticky MAC address adalah fitur yang memungkinkan switch secara otomatis mempelajari MAC address perangkat yang terhubung dan menambahkannya ke konfigurasi running-config secara permanen. Ini sangat berguna dalam lingkungan dimana administrator tidak ingin mengkonfigurasi MAC address secara manual satu per satu, namun tetap ingin membatasi akses hanya pada perangkat yang pertama kali terhubung. Ketika sticky learning diaktifkan, MAC address yang dipelajari akan bertahan bahkan setelah switch direstart, berbeda dengan dynamic MAC address yang akan hilang.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut dari panel perangkat:

1 Switch

2 PC (PC-A dan PC-B)

Koneksi:

PC-A → Switch (FastEthernet 0/1)

PC-B → Switch (FastEthernet 0/2)

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Subnet Mask
PC-A	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	192.168.1.20	255.255.255.0

Konfigurasi Port Security pada Switch — Akses CLI Switch dan ketik perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! Konfigurasi Port Security pada interface Fa0/1
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
exit
```

Verifikasi Port Security — Di Switch CLI, ketik perintah berikut:

```
show port-security interface fastEthernet 0/1
show port-security address
```

Uji Koneksi Normal — Dari PC-A, ping ke PC-B. Pastikan koneksi berhasil.

Uji Pelanggaran Port Security — Cabut kabel PC-A dari Fa0/1, hubungkan PC lain (PC-C) ke port Fa0/1 yang sama. Perhatikan apa yang terjadi pada port.

Verifikasi Pelanggaran — Di Switch CLI, ketik kembali:

```
show port-security interface fastEthernet 0/1
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi Port Security yang telah Anda buat dan hasil pengujian.

1 Berapa jumlah maksimum MAC address yang Anda set pada port Fa0/1?

Mengapa?

.....

.....

.....

2 Apa mode violation yang Anda konfigurasi? Jelaskan apa yang terjadi jika terjadi pelanggaran!

.....

.....

.....

3 Apa fungsi "switchport port-security mac-address sticky"?

.....

.....

.....

4 Mengapa perintah "switchport mode access" harus dikonfigurasi sebelum mengaktifkan Port Security?

.....

.....

.....

5 Jalankan perintah "show port-security interface fastEthernet 0/1". Apa status Port Security dan jumlah MAC address yang dipelajari?

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil show port-security interface fastEthernet 0/1]

6 Lakukan ping dari PC-A ke PC-B. Berhasil atau tidak?

.....

.....

.....

7 Setelah Anda menghubungkan PC lain ke port yang sama, apa yang terjadi? Apakah port berubah status?

.....

.....

.....

[Screenshot: Status port setelah pelanggaran]

8 Bagaimana cara mengembalikan port yang telah shutdown akibat pelanggaran Port Security? Tuliskan perintahnya!

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRAKTIKUM 8: SIMULASI DHCP LIMIT

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Simulasi Keterbatasan DHCP Pool (DHCP Starvation)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep DHCP pool dan keterbatasan jumlah IP Address

Menganalisis kegagalan client dalam memperoleh IP Address saat pool habis

Memahami risiko serangan DHCP Starvation pada jaringan

Mengkonfigurasi DHCP excluded-address untuk manajemen IP yang tepat

Memverifikasi alokasi IP menggunakan show ip dhcp binding

C. Teori Singkat

DHCP Starvation adalah jenis serangan jaringan dimana attacker mengirimkan banyak DHCP Request dengan MAC address palsu untuk menghabiskan seluruh IP Address yang tersedia dalam DHCP pool. Ketika pool telah habis, perangkat legitimate yang mencoba bergabung ke jaringan tidak akan mendapatkan IP Address dan tidak dapat berkomunikasi. Serangan ini termasuk kategori Denial of Service (DoS) karena menolak akses layanan jaringan bagi perangkat yang sah.

Dalam konfigurasi DHCP, administrator mendefinisikan network range yang menentukan berapa banyak IP Address yang dapat didistribusikan. Pada subnet /24 (255.255.255.0), terdapat 254 IP Address yang tersedia untuk host (dikurangi network address dan broadcast address). Namun, jika administrator menggunakan perintah ip dhcp excluded-address untuk mengecualikan sebagian besar IP dari pool, maka jumlah IP yang dapat diberikan menjadi sangat terbatas.

Praktikum ini mensimulasikan kondisi dimana DHCP pool memiliki kapasitas yang sangat kecil, sehingga hanya beberapa perangkat yang dapat memperoleh IP Address. Hal ini bertujuan untuk mendemonstrasikan pentingnya perencanaan kapasitas DHCP yang tepat dan potensi masalah yang dapat terjadi jika manajemen IP Address tidak dilakukan dengan baik. Mitigasi terhadap serangan DHCP Starvation meliputi penggunaan DHCP Snooping dan Port Security pada switch untuk membatasi jumlah DHCP Request dari setiap port.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut:

1 Router

1 Switch

3 PC

Koneksi: Semua PC → Switch → Router (G0/0/0)

Konfigurasi Interface Router — Akses CLI Router dan ketik:

```
enable
configure terminal

interface g0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Konfigurasi DHCP dengan Pool Terbatas — Ketik perintah berikut:

```
! Kecualikan hampir seluruh IP dari pool
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.250

ip dhcp pool LAB
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
exit
```

Konfigurasi PC menggunakan DHCP — Pada setiap PC, pilih IP

Configuration → DHCP

Verifikasi IP Address pada PC — Periksa IP yang diterima oleh setiap PC:

PC1: Periksa apakah mendapat IP (contoh: 192.168.1.251)

PC2: Periksa apakah mendapat IP (contoh: 192.168.1.252)

PC3: Periksa apakah mendapat IP — kemungkinan gagal!

Verifikasi di Router — Di Router CLI, ketik:

```
show ip dhcp binding
```

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi DHCP yang telah Anda buat dan hasil dari PC yang mendapatkan atau gagal mendapatkan IP.

1 Berapa range IP yang Anda excluded dari DHCP pool? Berapa sisa IP yang tersedia untuk client?

.....

.....

.....

2 PC pertama mendapat IP berapa? Dan PC kedua?

.....

.....

.....

3 Apa yang terjadi pada PC ketiga? Mengapa?

.....

.....

.....

[Screenshot: IP Configuration PC ketiga]

4 Jalankan perintah "show ip dhcp binding" di Router. Tuliskan hasilnya!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil show ip dhcp binding]

5 Berapa total IP Address yang tersedia dalam subnet 192.168.1.0/24? Berapa yang dapat diberikan oleh DHCP setelah excluded?

.....

.....

.....

6 Jelaskan apa itu serangan DHCP Starvation dan bagaimana cara kerjanya!

.....

.....

.....

7 Bagaimana cara memitigasi serangan DHCP Starvation? Sebutkan minimal 2 cara!

.....

.....

.....

8 Jika Anda perlu menyediakan DHCP untuk 50 perangkat, bagaimana konfigurasi excluded-address yang tepat?

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PRAKTIKUM 9: ANALISIS ARP

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Analisis ARP dan Potensi Serangan Man-in-the-Middle (MITM)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami cara kerja protokol ARP dalam jaringan lokal
- Menganalisis ARP table dan mapping IP Address ke MAC Address
- Memahami potensi serangan ARP Spoofing/Poisoning
- Mengidentifikasi risiko serangan Man-in-the-Middle (MITM) pada jaringan
- Mengetahui langkah-langkah mitigasi terhadap serangan berbasis ARP

C. Teori Singkat

ARP (Address Resolution Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi memetakan IP Address (alamat logis layer 3) ke MAC Address (alamat fisik layer 2) dalam jaringan lokal. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan

perangkat lain dalam jaringan yang sama, perangkat tersebut perlu mengetahui MAC Address tujuan untuk dapat mengirimkan frame pada layer 2. Proses ini dimulai dengan pengiriman ARP Request (broadcast) yang menanyakan "Siapa yang memiliki IP Address X? Beritahu saya!", kemudian perangkat yang memiliki IP tersebut merespons dengan ARP Reply (unicast) yang berisi MAC Address-nya.

Kelemahan utama ARP adalah protokol ini bersifat stateless dan tidak memiliki mekanisme autentikasi. Perangkat akan menerima dan memproses ARP Reply bahkan tanpa mengirimkan ARP Request terlebih dahulu (unsolicited ARP Reply atau gratuitous ARP). Hal ini membuka peluang bagi attacker untuk melakukan ARP Spoofing, yaitu mengirimkan ARP Reply palsu yang memetakan IP Address gateway atau perangkat lain ke MAC Address milik attacker. Akibatnya, trafik yang seharusnya dikirim ke gateway akan dialihkan ke perangkat attacker.

Serangan Man-in-the-Middle (MITM) menggunakan ARP Spoofing terjadi ketika attacker menempatkan dirinya di antara komunikasi dua perangkat. Attacker akan melakukan ARP Spoofing terhadap gateway sehingga korban mengirimkan trafik ke attacker, kemudian attacker meneruskan trafik tersebut ke gateway yang sesungguhnya. Dengan cara ini, attacker dapat membaca, memodifikasi, atau mencatat seluruh trafik korban tanpa diketahui. Mitigasi terhadap serangan ini meliputi penggunaan Dynamic ARP Inspection (DAI), static ARP entries, dan enkripsi komunikasi menggunakan protokol seperti HTTPS, SSH, dan VPN.

D. Langkah-langkah Praktikum

Siapkan Topologi — Tarik perangkat berikut:

1 Switch

2 PC (PC-A dan PC-B)

Koneksi: PC-A → Switch → PC-B

Konfigurasi IP Address pada PC

Perangkat	IP Address	Subnet Mask
PC-A	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	192.168.1.20	255.255.255.0

Cek ARP Table Awal — Buka Command Prompt di PC-A, ketik:


```
arp -a
```

Catat: Apakah ada entry di ARP table sebelum komunikasi dilakukan?

Lakukan Komunikasi — Dari PC-A, ping ke PC-B:

```
ping 192.168.1.20
```

Cek ARP Table Setelah Ping — Di Command Prompt PC-A, ketik kembali:

```
arp -a
```

Catat: IP Address dan MAC Address yang muncul dalam ARP table.

Analisis Mapping — Bandingkan MAC Address di ARP table PC-A dengan MAC Address PC-B (cek di properties PC-B). Apakah sesuai?

Simulasi ARP Spoofing (Diskusi) — Diskusikan dengan kelompok Anda:

Bagaimana jika ada perangkat ketiga yang mengirim ARP Reply palsu ke PC-A dengan mengklaim bahwa IP 192.168.1.20 memiliki MAC Address miliknya?

Apa yang akan terjadi pada trafik dari PC-A ke PC-B?

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan hasil analisis ARP dan diskusi yang telah Anda lakukan.

1 Sebelum melakukan ping, apa isi ARP table di PC-A? Mengapa demikian?

.....

.....

.....

2 Setelah ping ke PC-B, ARP table PC-A menampilkan entry apa? Tuliskan IP dan MAC Address yang muncul!

.....

.....

.....

[Screenshot: Hasil arp -a di PC-A setelah ping]

3 Cek MAC Address PC-B di properties perangkat. Apakah MAC Address di ARP table PC-A sesuai dengan MAC Address asli PC-B?

.....

.....

.....

4 Jelaskan proses ARP Request dan ARP Reply yang terjadi saat PC-A melakukan ping ke PC-B!

.....

.....

.....

5 Apa itu ARP Spoofing dan bagaimana cara kerjanya?

.....

.....

.....

6 Mengapa ARP protokol rentan terhadap serangan MITM? Sebutkan 2 alasan!

.....

.....

.....

7 Apa perbedaan antara static ARP entry dan dynamic ARP entry? Mana yang lebih aman?

.....

.....

.....

8 Sebutkan minimal 3 cara untuk memitigasi serangan ARP Spoofing pada jaringan!

.....

.....

.....

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RINGKASAN PERINTAH CISCO

Perintah	Fungsi
enable	Masuk mode privileged
configure terminal	Masuk mode konfigurasi
interface [nama]	Pilih interface untuk dikonfigurasi
ip address [ip] [mask]	Set IP address pada interface
no shutdown	Nyalakan interface
access-list [no] deny/permit [criteria]	Membuat aturan ACL
ip access-group [no] in/out	Menerapkan ACL pada interface
switchport mode access	Set port switch ke mode access
switchport port-security	Mengaktifkan Port Security
switchport port-security maximum [n]	Set jumlah maks MAC address
switchport port-security mac-address sticky	Aktifkan sticky MAC learning
switchport port-security violation [mode]	Set mode violation
ip dhcp excluded-address [range]	Kecualikan IP dari DHCP pool
ip dhcp pool [nama]	Membuat DHCP pool
show access-lists	Lihat konfigurasi ACL
show port-security	Lihat status Port Security
show ip dhcp binding	Lihat DHCP lease
show ip interface brief	Cek status semua interface
show running-config	Lihat semua konfigurasi
show arp	Lihat ARP table pada router
arp -a	Lihat ARP table pada PC
write memory	Simpan konfigurasi

TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

Baca pertanyaan dengan teliti — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab

Praktik terlebih dahulu — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan

Screenshot sebagai bukti — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan

Jawaban singkat tapi tepat — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan

Verifikasi jawaban — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan

Simpan file .pkt — Lampirkan file Packet Tracer sebagai bukti praktik

KETENTUAN PENGUMPULAN

Format Laporan:

Diketik rapi dengan Font Arial 12

Spasi 1.5

Margin normal

Sertakan screenshot hasil praktik

Dikumpulkan dalam format PDF

Lampirkan file .pkt (Packet Tracer)

Format Nama File:

Nama_NoAK_Laporan_Praktikum_X.pdf

Contoh: Ahmad_01_Laporan_Praktikum_6.pdf

Pengumpulan:

Kumpulkan ke folder file sharing dosen sesuai jadwal yang ditentukan.